

ACTIVIDAD Y TIPO: “Programas Alternativas”/ AEF

LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro docente

Unidad Didáctica	Criterios de Evaluación	Resultados de Aprendizaje
UD4	RA1.f) Se han creado y utilizado constantes y literales.	RA1
UD5	RA3.a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.	RA3

Objetivos Generales	Competencias Profesionales, Personales y Sociales
a) e) g) h) i) j) n) ñ) q) r) w)	a) e) f) h) i) j) n) ñ) q) r) w)

- **Individual/ Equipo:** Individual
- **Descripción de la actividad:** Realiza las siguientes actividades siguiendo “El procedimiento para hacer algoritmos”.

1. INVESTIGAR cómo se soluciona el problema y hacerlo con bolígrafo y papel, obtener el resultado. 2. ANALIZAR DATOS. (bolígrafo y papel) a. Estudiar qué datos hay que obtener y qué datos se necesitan para obtenerlos, indicando qué información tienen, qué dominio de valores pueden tener. b. Estudiar cómo serán tratados cada dato en el algoritmo: i. Constantes (Tipificadas o Literales) ii. Variables 3. DISEÑAR SOLUCIÓN a. Escribir, de forma detallada, los pasos que hemos dado para solucionar el problema. (bolígrafo y papel) b. Escribir el algoritmo (todo lo anterior) usando la técnica de Pseudocódigo. (en notePad++) 4. PROBAR SOLUCIÓN Ejecutar el algoritmo para comprobar que hace lo que pretendíamos. (Traza en bolígrafo y papel)

- **Fecha y medio de entrega:** La fecha y medio de entrega se indicará en la publicación de la tarea en Classroom. Si se incumplen las especificaciones indicadas en la actividad tanto de contenido como de fecha, formato, nombre o forma de entrega, la actividad será calificada con un 0.
- **Formato:** Para cada actividad se deberá entregar:
 - un pdf de nombre el de cada actividad con el planteamiento usando la plantilla vista en clase, el juego de ensayo y la traza que prueba el programa con una de las opciones del juego de ensayo.

NOMBRE Y APELLIDOS:			
ACTIVIDAD:			
INVESTIGACIÓN			
ANÁLISIS DE DATOS			
Información	dominio	var/cte	identificador
DISEÑO DE SOLUCIÓN			

- código fuente con el nombre de la actividad conteniendo el pseudocódigo de la misma.

Debes intentarlos TODOS. Intentar un ejercicio supone entregar al menos el planteamiento en el pdf.

No olvides que :

“un ejercicio analizado y desarrollado solo por tí equivale a copiar 100 ejercicios desarrollados por un compañero , tu profesor.....”

IMPORTANTE:

Aunque la actividad es formativa se evaluará de forma positiva el intentar TODOS los ejercicios como continuidad en el trabajo y se facilitará rúbrica de alguno de ellos decidido por la docente previamente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Todas las actividades tienen el mismo valor.

CE		Actividad
RA1.f) Se han creado y utilizado constantes y literales.	Rúbrica datos	35%
RA3.a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.	Elección de instrucciones de control Rúbrica para las expresiones	50%
INICIATIVA	Rúbrica INICIATIVA	7.5%
ORIENTACIÓN A RESULTADOS	Rúbrica ORIENTACIÓN A RESULTADOS	7.5%

Rúbrica para los Datos	Elegir var/cte	Correcto	20%
		Incorrecto	0%
	Sintaxis correcta	Correcto	20%
		Incorrecto	0%
	Tipo de dato elegido	Correcto	20%
		Incorrecto	0%
	Elección de identificador	Correcto	20%
		Incorrecto	0%
	Sin datos innecesarios	Correcto	20%
		Incorrecto	0%

Elección de instrucciones de control	Correcta	100%
	Menos correcta pero funciona	40%
	Incorrecta o sintaxis mal	0%

Rúbrica para las expresiones	Correcta	100%
	Incorrecta prioridad mal	40%
	Incorrecta sintaxis mal	0%

Rúbrica INICIATIVA	Analiza el problema y busca la mejor solución.	100%
	Necesita mayor estudio del problema y de la solución.	50%
	No analiza correctamente el problema y elige una solución incorrecta.	0%

Rúbrica ORIENTACIÓN A RESULTADOS	Tiene en cuenta todas las posibles ejecuciones.	100%
	No contempla alguna posible ejecución.	50%
	No contempla varias posibilidades ejecuciones.	0%

Ud5Ej1.- Programa que muestre, suma, resta, multiplicación, división real, división entera y resto de dos números introducidos por teclado. La salida para el 5 y el 2 debe ser:

$$5+2=7$$

$$5-2=3$$

$$5 \times 2=10$$

$$5/2=2.5$$

$$5/2(\text{entera})=2$$

$$\text{El resto de 5 entre 2}=1$$

Ud5Ej2.- Confeccione un algoritmo que lea un número y si es impar muestre su cuadrado.

Ud5Ej3.- Generar un programa que pida introducir un carácter. Si se ha pulsado la tecla A se nos indicará en pantalla que el programa se acabará al pulsar intro y una vez introducido, terminará. Si se ha pulsado la tecla B, mostrará mensaje de despedida y terminará, con cualquier otra tecla, el programa terminará sin más.

Ud5Ej4.- Introducir dos números y por medio de evaluación lógica indicar cuál es mayor.

Ud5Ej5.- Pedir importe de una venta por teclado y mostrar el total a pagar, sabiendo que si la venta supera los 1.500€ tendrá un descuento del 25% y que a todas las ventas se le aplicará el 21% de IVA.

Ud5Ej6.- Programa que pida un número correspondiente con día de la semana y muestre su nombre o “No existe” si el número no se corresponde con ningún día de la semana.